

PROGRAMA DE ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES - EIN903.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN903
Nombre	ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(EIN611)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	63	0	117

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de administración de operaciones tiene como meta formativa entregar al estudiante las herramientas para desempeñarse en el ámbito de la gestión de y control de las operaciones-logística en empresas de manufactura y de servicios, enfocado al trabajo en equipo y compromiso ético.

Esta asignatura proporciona a los estudiantes una visión integral, análisis y aplicaciones de la estrategia de operaciones, diseño de productos y selección de procesos productivos, localización, argumentos teóricos y herramientas para el manejo eficiente de las operaciones-logística y la cadena de suministros.

Es necesario poseer conocimientos de investigación de operaciones para formular y simular el flujo de materiales en la cadena logística y decisiones de localización.

Para el buen desempeño es fundamental el uso del material e-support del aula virtual, metodología con participación activa del estudiante y análisis de aplicaciones teóricas como experiencias empresariales.

La asignatura de Administración de Operaciones tiene su foco en la adquisición, por medio del saber conceptual y procedimental de los resultados de aprendizajes necesarios para la resolución de problemas complejos del quehacer diario de las industrias y procesos en general.

El programa integra como contenido los principios y requisitos de la optimización de recursos en diversas situaciones e industrias para las organizaciones de manufactura y de servicios y el estudio de los diferentes procesos, buscando la optimización de todos los recursos involucrados en cada uno de ellos. El

El estudiante y el docente, al estar en condiciones de procesos, buscan la optimización de todos los recursos involucrados en el curso. El curso considera, además, el que los alumnos apliquen herramientas propias de investigación de operaciones y programas computacionales para resolver problemas con una gran cantidad de variables e información, manejando la complejidad que presentan este tipo de problemáticas en las organizaciones productoras.

Con esto, se busca reforzar, de manera práctica, los conocimientos adquiridos en el curso de Administración de Operaciones e incentivar el desarrollo de habilidades que serán útiles para el estudiante en su futuro profesional, habilidades que ayudan a mejorar el aprendizaje específico de la carrera y desarrollar ciertas habilidades directivas.

Conceptualmente el estudiante debe ser capaz de dirigir y gestionar y optimizar recursos y procesos en sus diferentes etapas, hacer diagnósticos y propuestas de mejora a los procesos vigentes con un enfoque de mejora continua, aplicando las herramientas conceptuales y tecnológicas que el curso le entrega.

Procedimentalmente el alumno debe aprender a manejar herramientas tecnológicas, principalmente software, para aplicarlos en post de asegurar el éxito de los procesos y los beneficios que estos implican para la organización. También debe identificar las necesidades y oportunidades de mejora de los procesos, dependiendo de la industria en la que se desempeña.

Actitudinalmente el estudiante debe adoptar una actitud de liderazgo frente a problemas de optimización y mejora de procesos, buscando las soluciones apropiadas para cada caso con una mirada global de los beneficios que se obtienen para la organización

Es fundamental para el desarrollo de esta asignatura, que el estudiante haya cursado (EIN611) ya que exige un manejo de todos los conceptos relacionados con administración de operaciones y los recursos que conducen a la optimización de las operaciones.

La asignatura considera clases del tipo presencial en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y la resolución de casos grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los Resultados de Aprendizajes del curso.

Es importante destacar que los casos aplicados son desarrollados en distintos sectores industriales, presentando casos reales para la aplicación de las distintas estrategias y técnicas de administración de operaciones.

La asignatura de Administración de Operaciones considera 3 evaluaciones (2 cátedras y 1 examen) donde se evalúa los aspectos procedimentales y conceptuales de la asignatura, según lo indicado en las tablas de especificaciones del curso, que estarán disponibles para todos los docentes y estudiante en el aula virtual en el inicio de clases.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Formular estrategia de operaciones relacionada con la directriz corporativa, según análisis competitivo y evaluación de la estructura de los bienes y servicios ofertados por la empresa u organización.
RAA2	Diseñar productos, procesos y cargos para fundamentar la pertinencia de la organización y estructura de una empresa, que entregue bienes y servicios con sentido de eficiencia y calidad.
RAA3	Fundamentar las decisiones con respecto a la distribución de plantas productivas y de bodegas en el diseño y evaluación del layout de instalaciones.
RAA4	Evaluar la localización de plantas productivas mediante el uso de modelos cuantitativos.
RAA5	Gestionar el inventario industrial y comercial, utilizando modelos que optimicen la disponibilidad y entrega de productos según el nivel de servicio logístico.
RAA6	Diseñar y Administrar los eslabones de la cadena de suministro, mediante el uso de herramientas cualitativas y tecnológicas especializadas de coordinación, gestión de materiales y modelos de redes.
RAA7	Utilizar la teoría de restricciones que permita optimizar el flujo de materiales e información en la cadena logística para incrementar el desempeño de las organizaciones y la capacidad productiva.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO						
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.						
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES						
5.1 Contenido: Cátedra						
N° Unidad		Tema				
1 Naturaleza y contexto de las operaciones.		NATURALEZA Y CONTEXTO DE LAS OPERACIONES • Introducción a las Operaciones. • Competitividad de las Operaciones. • Prioridades Competitivas básicas. • Estrategia de Operaciones.				
2 Diseño de producto y procesos.		DISEÑO DE PRODUCTO Y PROCESOS • Enfoques Económicos de la Calidad. • Diseño de Productos. • Diseño y Selección de Procesos. • Diseño de Cargos y Medición del Trabajo.				
3 Diseño y ubicación de instalaciones.		DISEÑO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES • Distribución de Instalaciones Productivas. • Distribución de Bodegas. • Localización de Instalaciones productivas.				
4 Manejo de la cadena de suministros.		MANEJO DE LA CADENA DE SUMINISTROS • Clasificación ABC de los Inventarios. • Modelos de inventarios de demanda independiente (EOQ, descuentos por cantidad, revisión continua y periódica). • Supply Chain Management ◦ MRP-DRP ◦ JIT ◦ Lean Enterprise ◦ QR(Respuesta Rápida) ◦ ECR(Respuesta eficiente al consumidor) ◦ Subcontrato como estrategia de la cadena de suministro • Logística de Transporte. • Logística de redes de Suministro (Método de Transporte, Trasbordo, Ruta más corta y flujo máximo)				
5 Gestión de restricciones operacionales.		GESTIÓN DE RESTRICCIONES OPERACIONALES • TOC- Teoría de las restricciones. • Cuellos de Botella. • Operación Tambor. • Manejo de las Limitaciones.				
5.2 Contenido: Trabajo Personal						
N° Unidad		Tema				
1 Naturaleza y contexto de las operaciones.		• Lectura capítulos 1 y 2 del Render y Heizer. • Realización Caso Minit-Lube -Realización de ejercicios por parte del estudiante.				
2 Diseño de producto y procesos.		• Lectura capítulos 5 y 7 del Render y Heizer. • Realización de ejercicios por parte del estudiante.				
3 Diseño y ubicación de instalaciones.		• Lectura capítulos 8 y 9 del Render y Heizer. • Realización de ejercicios por parte del estudiante.				
4 Manejo de la cadena de suministros.		• Lectura capítulos 11 y 12 del Render y Heizer. • Realización de ejercicios por parte del estudiante.				
5 Gestión de restricciones operacionales.		• Lectura capítulo 15 del Render y Heizer.				
6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS						
Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:						
1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.						
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.						
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.						
En la práctica esto se traduce en:						
La estrategia metodológica a seguir en el curso incluye:						
• Estudio personal guiado a través de la plataforma por parte del estudiante. • Ejercicio de construcción práctica. • Lecturas y ejercicios evaluados en las pruebas de cátedra.						
Las principales herramientas de aprendizaje que se usarán en el curso serán:						
• Aprendizaje basado en resolución de problemas prácticos. • Aprendizaje basado en la escritura. • Aprendizaje basado en proyectos. • Aprendizaje colaborativo.						
7. EVALUACIÓN						
7.1. PONDERACIONES						
Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente	

DIURNO Y VESPERTINO	8	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	60	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
A DISTANCIA	91	EXAMEN	40	EXAMEN	100
		CATEDRA	30	CATEDRA 1	100
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7	1,2,3,4,5	Informe de investigación	Rúbrica

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Resultados evaluados de perfil de egreso:

La asignatura de Administración de operaciones EIN903 permite levantar evidencia de logro del Perfil de Egreso de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. A continuación se señalan los Resultados de Aprendizaje de Perfil de Egreso que serán evaluados a través de EIN903:

- Llevar a cabo la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción, análisis y síntesis en el contexto de su desempeño profesional.
- Construir e implementar soluciones a problemas de las organizaciones aplicando conocimientos, habilidades y herramientas adquiridas en el proceso formativo.
- Identificar, plantear y resolver problemas, evidenciando la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma en contextos laborales.
- Investigar sobre múltiples temas relacionados con su profesión, demostrando la capacidad de profundizar, argumentar y comprobar coherente y sistemáticamente sus ideas en contextos laborales.
- Comprometerse con la preservación del medio ambiente en el contexto del desarrollo laboral.
- Desempeñarse en nuevas situaciones para aprender y actualizarse permanentemente, promoviendo una actitud crítica y autocrítica frente a las circunstancias cotidianas de su profesión.
- Formular y emplear modelos determinísticos que permitan solucionar de manera óptima y eficiente problemas operacionales en las empresas manufactureras y de servicio.
- Demostrar, en el desarrollo de sus tareas, capacidades de comprensión de las necesidades de sus clientes (mandantes y/o usuarios), como una forma de generar valor en el contexto laboral.
- Diseñar y administrar de forma eficiente los procesos y recursos productivos y humanos, mediante modelos determinísticos y herramientas tecnológicas con el propósito de aumentar la productividad en la empresa en forma sustentable y con responsabilidad social.
- Construir e implementar soluciones a problemas de las organizaciones aplicando conocimientos, habilidades y herramientas adquiridas en el proceso formativo.
- Analizar y administrar los procesos productivos operacionales, desde una perspectiva de mejoramiento continuo.
- Diseñar y administrar de forma eficiente los procesos y recursos productivos y humanos, mediante modelos determinísticos y herramientas tecnológicas con el propósito de aumentar la productividad en la empresa en forma sustentable y con responsabilidad social.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Heizer, Jay H - Render, Barry	2014	Principios de administracion de operaciones	MEXICO	PEARSON	12		
Heizer, Jay H - Render, Barry	2004	Principios de administracion de operaciones	MEXICO	PEARSON EDUCACION	49	Existe nte en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/39535?page=1
Heizer, Jay H - Render, Barry	2009	Principios de administracion de operaciones	MEXICO	PEARSON EDUCACION	10		
Muñoz Negron, David F	2009	Administracion de operaciones	MEXICO	CENGAGE LEARNING	16	Bibliografía digital	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Ballou, Ronald H - Mendoza Barraza, Carlos	2004	Logistica	MEXICO	PEARSON EDUCACION	

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Se evaluaran las siguientes lecturas:

- Efes Beverage Group Makes Location and Distribution Decisions for Its Malt Plants. Murat Köksalan and Haldun Süral. Interfaces, Vol. 29, No. 2 (1999), pp. 89-103.
- UPS Optimizes Its Air Network. Andrew P. Armacost, Cynthia Barnhart, Keith A. Ware and Alysia M. Wilson. Interfaces Vol.34, No.1 (2004), pp. 15-25.
- Coca-Cola Enterprises Optimizes Vehicle Routes for Efficient Product Delivery. Goos Kant, Michael Jacks and Corné Aantjes, Interfaces Vol.38, No. 1 (2008), pp. 40-50.

Notas al Pie: